

Corrigé 7 mai

Exercice 1

1. $10 - 14 = -4$

2. $-5 - (-4) = -5 + 4 = -1$

3. $-3 - 1 = (-3) + (-1) = -4$

4. $9 - 2 \times 4 + 1 = 9 - 8 + 1$
 $= 1 + 1$
 $= 2$

5. $14 - 3 \times 6 = 14 - 18 = -4$

6. $8 - (4 - 3) + (2 - 1) = 8 - 1 + 1 = 8$

7. $-1 - (-3) + 3 - 5 + (-1) = -1 + 3 + 3 + (-5) + (-1)$
 $= 6 + (-7)$
 $= -1$

8. $7 - [9 - (4 - (-1)) + 2] = 7 - [9 - (4 + 1) + 2]$
 $= 7 - [9 - 5 + 2]$
 $= 7 - [4 + 2]$
 $= 7 - 6$
 $= 1$

Exercice 2

On écrit dans chaque triangle que la somme des angles est 180° .

$$180^\circ = \widehat{DZA} + \widehat{ZAD} + \widehat{ADZ}$$

$$180^\circ = 33^\circ + 28^\circ + \widehat{ADZ}$$

$$180^\circ = 61^\circ + \widehat{ADZ}$$

$$\text{donc } \widehat{ADZ} = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$$

$$180^\circ = \widehat{GZS} + \widehat{ZSG} + \widehat{SGZ}$$

$$180^\circ = 90^\circ + 23^\circ + \widehat{SGZ}$$

$$180^\circ = 113^\circ + \widehat{SGZ}$$

$$\text{donc } \widehat{SGZ} = 180^\circ - 113^\circ = 67^\circ$$

$$180^\circ = \widehat{KLX} + \widehat{LXK} + \widehat{XKL}$$

de plus, comme KLX est isocèle en K , les angles à la base sont égaux
donc $\widehat{LXK} = \widehat{KLX} = 52^\circ$

$$\text{et } 180^\circ = 52^\circ + 52^\circ + \widehat{XKL}$$

$$180^\circ = 104^\circ + \widehat{XKL}$$

$$\text{et } \widehat{XKL} = 180^\circ - 104^\circ$$

$$\text{donc } \underline{\widehat{XKL} = 76^\circ}$$

Enfin, IMF est isocèle en M donc $\widehat{MFI} = \widehat{FIM}$

$$\text{et } 180^\circ = \widehat{MFI} + \widehat{FIM} + \widehat{IMF}$$

$$180^\circ = \widehat{MFI} + \widehat{MFI} + 84^\circ$$

$$180^\circ - 84^\circ = 2 \times \widehat{MFI}$$

$$96^\circ = 2 \times \widehat{MFI}$$

$$\text{et } \widehat{MFI} = 96^\circ \div 2 = 48^\circ$$

$$\text{donc } \underline{\widehat{FIM} = \widehat{MFI} = 48^\circ}$$

Exercice 3

a. Les angles $\widehat{NHO}$ et $\widehat{OHB}$ sont supplémentaires donc $\widehat{NHO} + \widehat{OHB} = 180^\circ$

$$\widehat{NHO} + 102^\circ = 180^\circ$$

$$\widehat{NHO} = 180^\circ - 102^\circ$$

$$\text{et } \underline{\widehat{NHO} = 78^\circ}$$

b. La somme des angles de HON est 180° donc $\widehat{HON} + \widehat{ONH} + \widehat{NHO} = 180^\circ$

$$\widehat{HON} + 59^\circ + 78^\circ = 180^\circ$$

$$\widehat{HON} + 137^\circ = 180^\circ$$

$$\text{et } \underline{\widehat{HON} = 180^\circ - 137^\circ = 43^\circ}$$

c. On sait que : $\widehat{HON}$ et $\widehat{HGB}$ sont alternes-internes
ils ont la même mesure (43°)

D'après la réciproque du théorème des angles alternes-internes, (NO) et (GB) sont parallèles.

d. On sait que : $(NO) \parallel (GB)$ et $\widehat{HGB}$ et $\widehat{HNO}$ sont alternes-internes.

D'après le théorème des angles alternes-internes $\widehat{HGB} = \widehat{HNO}$ donc $\widehat{HGB} = 59^\circ$

Exercice 1

1. $10 - 11 = \underline{-1}$
2. $-3 - (-4) = -3 + 4 = \underline{1}$
3. $-9 - 1 = (-9) + (-1) = \underline{-10}$
4. $9 - 4 \times 3 + 1 = 9 - 12 + \underline{1}$
 $= -3 + \underline{1}$
 $= \underline{-2}$
5. $14 - 3 \times 5 = 14 - 15 = \underline{-1}$
6. $12 - (8 - 5) + (2 - 1) = 12 - 3 + 1 = 9 + 1 = \underline{10}$
7. $-1 - (-5) + 3 - 5 + (-1) = -1 + 5 + 3 + (-5) + (-1)$
 $= 8 + (-7)$
 $= \underline{1}$

Exercice 2

On écrit dans chaque triangle que la somme des angles est 180° .

$$\begin{aligned} 180^\circ &= \widehat{DZA} + \widehat{ZAD} + \widehat{ADZ} \\ 180^\circ &= 34^\circ + 29^\circ + \widehat{ADZ} \\ 180^\circ &= 63^\circ + \widehat{ADZ} \\ \text{donc } \widehat{ADZ} &= 180^\circ - 63^\circ = \underline{117^\circ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 180^\circ &= \widehat{GZS} + \widehat{ZSG} + \widehat{SGZ} \\ 180^\circ &= 90^\circ + 25^\circ + \widehat{SGZ} \\ 180^\circ &= 115^\circ + \widehat{SGZ} \\ \text{donc } \widehat{SGZ} &= 180^\circ - 115^\circ = \underline{65^\circ} \end{aligned}$$

Le triangle KLX est isocèle en K donc $\widehat{KLX} = \widehat{LXK} = \underline{54^\circ}$.

d'où $180^\circ = \widehat{KLX} + \widehat{LXK} + \widehat{XKL}$
 $180^\circ = 54^\circ + 54^\circ + \widehat{XKL}$
 $180^\circ = 108^\circ + \widehat{XKL}$ donc $\widehat{XKL} = 180^\circ - 108^\circ = \underline{72^\circ}$.

Le triangle IMF est isocèle en M donc $\widehat{MIF} = \widehat{IFM}$.

$$\text{Donc } 180^\circ = \widehat{IMF} + \widehat{MIF} + \widehat{IFM}$$

$$180^\circ = 86^\circ + \widehat{MIF} + \widehat{MIF}$$

$$180^\circ - 86^\circ = 2 \times \widehat{MIF}$$

$$94^\circ = 2 \times \widehat{MIF}$$

$$\text{et } \widehat{MIF} = 94^\circ \div 2 \text{ donc } \underline{\widehat{MIF} = \widehat{IFM} = 47^\circ}.$$

Exercice 3

a. Les angles $\widehat{NHO}$ et $\widehat{OHB}$ sont supplémentaires donc $\widehat{NHO} + \widehat{OHB} = 180^\circ$

$$\widehat{NHO} + 98^\circ = 180^\circ$$

$$\widehat{NHO} = 180^\circ - 98^\circ$$

$$\text{donc } \underline{\widehat{NHO} = 82^\circ}$$

b. La somme des angles de HON est 180° donc $180^\circ = \widehat{HON} + \widehat{ONH} + \widehat{NHO}$

$$180^\circ = \widehat{HON} + 59^\circ + 82^\circ$$

$$180^\circ = \widehat{HON} + 141^\circ$$

$$\widehat{HON} = 180^\circ - 141^\circ$$

$$\text{et } \underline{\widehat{HON} = 39^\circ}$$

c. On sait que : $\widehat{HON}$ et $\widehat{HGB}$ sont alternes-internes
ils sont de même mesure (39°)

D'après la réciproque du théorème des angles alternes-internes, (NO) et (GB)
sont parallèles.

d. On sait que : (NO) // (GB)

$\widehat{HBG}$ et $\widehat{HNO}$ sont alternes-internes

D'après le théorème des angles alternes-internes $\widehat{HBG} = \widehat{HNO}$
donc $\widehat{HBG} = 59^\circ$.